

Ejercicio 1: Modificación del Mundo de Wumpus

David Efrain Chacon Ambrosio
19200865
Inteligencia Artificial
28/08/2026

1. Diseño de la nueva cueva

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | .   P   W   G
3 | P   .   .   .
2 | .   .   .   .
1 | > .   .   P
   1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent  P pit  W wumpus  w dead wumpus  G gold  . empty  ## wall

Loaded config\mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
```

Coloqué el oro en la esquina superior derecha y el Wumpus a su izquierda. El pozo de (4,1) impide subir directamente por la columna derecha, pero existe un camino seguro por el centro que permite llegar al oro desde (4,3).

2. Reporte

En mi cueva, los agentes basado en modelo, en metas y en utilidad lograron encontrar el oro y salir. El basado en modelo y el basado en metas terminaron en 43 pasos con 957 puntos. El basado en utilidad decidió dispararle al Wumpus desde la casilla (3,3), terminando en 46 pasos con 944 pts.

El agente de reflejo simple no lo logró, siente la brisa y/o el olor del Wumpus y se pone a girar y no termina llegando.

El agente de aprendizaje no puede salir con 1500 episodios. Prefiere salir de inmediato con -1 puntos, ya que consideraba que explorar era arriesgado. Pero al aumentar a 5000 episodios sí logra salir con el oro.

Los pozos en (1,3) y (4,1) producen brisas cerca de la primera zona de exploración, las cuales son usadas por el agente basado en modelo para evitar peligro y buscar un camino por el centro.

Si un pozo estuviera en (1,2) o (2,1), sentiría una brisa desde el inicio y no podría saber cuál es la salida segura.

Ejercicio 1: Modificación del Mundo de Wumpus

David Efrain Chacon Ambrosio
19200865
Inteligencia Artificial
28/08/2026

3. Evidencia

a. Agente basado en reflejo

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . P W G
3 | P . . .
2 | . . . .
1 | > . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: simple-reflex
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | . P W G
3 | P . . .
2 | . . . .
1 | . . < P
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
```

b. Agente basado en modelo

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . P W G
3 | P . . .
2 | . . . .
1 | > . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: model-based
-----
Action: Climb
Step 43 Score 957.0 CLIMBED
4 | . P W .
3 | P . . .
2 | . . . .
1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=43 score=957.0
```

c. Agente basado en metas

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . P W G
3 | P . . .
2 | . . . .
1 | > . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: goal-based
-----
```

Ejercicio 1: Modificación del Mundo de Wumpus

David Efrain Chacon Ambrosio
19200865
Inteligencia Artificial
28/08/2026

```
-----
Action: Climb
Step 43 Score 957.0 CLIMBED
 4 | . P W .
 3 | P . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=43 score=957.0
```

d. Agente basado en utilidad

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . P W G
 3 | P . . .
 2 | . . . .
 1 | > . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: utility-based
-----
```

```
-----
Action: Climb
Step 46 Score 944.0 CLIMBED
 4 | . P w .
 3 | P . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=46 score=944.0
```

e. Agente de aprendizaje (1500 episodios)

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Trained 1500 episodes on config\mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): -29.1
Mean score (last 50): -24.3
Q-table size: 648 state-action pairs
--- Greedy demo (epsilon = 0) ---
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . P W G
 3 | P . . .
 2 | . . . .
 1 | > . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: learning
-----
Action: Climb
Step 1 Score -1.0 CLIMBED
 4 | . P W G
 3 | P . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (climbed_empty)
-----
Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0
```

Ejercicio 1: Modificación del Mundo de Wumpus

David Efrain Chacon Ambrosio
19200865
Inteligencia Artificial
28/08/2026

f. Agente de aprendizaje (5000 episodios)

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Trained 1500 episodes on config\mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): -29.1
Mean score (last 50): -24.3
Q-table size: 648 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Step 0  Score 0  IN CAVE
4 | .  P  W  G
3 | P  .  .  .
2 | .  .  .  .
1 | >  .  .  P
   1  2  3  4
Percept [None]
Agent: learning
-----
```

```
-----
Action: Climb
Step 22  Score 978.0  CLIMBED
4 | .  P  W  .
3 | P  .  .  .
2 | .  .  .  .
1 | .  .  .  P
   1  2  3  4
Percept [None]
Reward +999  (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=22  score=978.0
```